



Computer Vision

Introduction - Généralités - Définitions

TELECOM Nancy 2^{ème} Année FISA - FISE

Vincent Bombardier
(MdC HC 61^{ème} Section)

*Centre de Recherche en Automatique de Nancy -UMR CNRS 7039-
Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels
Projet: modélisation des COonnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)*



CVIS Introduction : Compétences « Computer Sciences »

IS/Perception and Computer Vision

Topics:

- Computer vision
 - Image acquisition, representation, processing and properties (cross-reference CN/Data, Information, Knowledge)
 - Shape representation, object recognition and segmentation
 - Motion analysis
- ~~Audio and speech recognition~~
- ~~Modularity in recognition~~
- Approaches to pattern recognition (cross-reference IS/Basic Machine Learning)
 - Classification algorithms and measures of classification quality
 - Statistical techniques

IS/Basic Machine Learning

Topics:

- Definition and examples of broad variety of machine learning tasks, including classification
- Inductive learning, deep Learning
- Simple statistical-based learning, such as Naive Bayesian Classifier, decision trees
- The over-fitting problem
- Measuring classifier accuracy (Confusion Matrix, F-measure, MSE, Intra-Inter class distance, Purity, ...)

CVIS Introduction : Compétences Computer Sciences

IS/Perception and Computer Vision

Learning Outcomes:

1. Summarize the importance of image and object recognition in AI and indicate ~~several~~ significant applications of this technology. [Familiarity]
2. List ~~at least three~~ image-segmentation approaches, such as thresholding, edge-based and region-based algorithms, along with their defining characteristics, strengths, and weaknesses. [Familiarity]
3. Implement 2d object recognition based on contour- and/or region-based shape representations. [Usage]
4. Distinguish the goals of sound recognition, speech recognition, and speaker recognition and identify how the raw audio signal will be handled differently in each of these cases. [Familiarity]
5. ~~Provide at least two examples of a transformation of a data source from one sensory domain to another, e.g., tactile data interpreted as single-band 2d images.~~ [Familiarity]
6. Implement a feature-extraction algorithm on real data, e.g., an edge or corner detector for images ~~or vectors of Fourier coefficients describing a short slice of audio signal.~~ [Usage]
7. Implement an algorithm combining features into higher-level percepts, e.g., a contour or polygon from visual primitives ~~or phoneme hypotheses from an audio signal.~~ [Usage]
8. Implement a classification algorithm that segments input percepts into output categories and quantitatively evaluates the resulting classification. [Usage]
9. Evaluate the performance of the underlying feature-extraction, relative to at least one alternative possible approach (whether implemented or not) in its contribution to the classification task (8), above. [Assessment]
10. Describe ~~at least three~~ classification approaches,

CVIS Introduction : Déroulement du module

➤ Partie 1: (5hCM)

↳ Introduction - Généralités

↳ Système d'Acquisition

- Environnement, Éclairage, Capteur, ...

↳ Traitements de bas niveaux (4h TD, 4h TDM)

- Histogrammes, Filtrage, Morphologie Math., Transformées, ...

↳ Segmentation - Interprétation (2h TD)

- Contours, Régions, Classification, Etiquetage (label), ...

↳ Reconnaissance de Formes (4h TP -> ImageJ)

- Classificateur à seuil,... la suite en TNIA (2A ou 3A)

➤ Partie 2: (J.M. Moureaux: 3h CM - 4h TDM)

↳ Compression, Tatouage d'images, Analyse Vidéo, Qualité.

➤ Evaluation : 1 examen

CVIS Introduction : Qu'est ce que le Traitement d'Images

Visionique

Intelligence Artificielle

Réalité Augmentée

Apprentissage

Analyse d'Images

Acquisition

Vision par Ordinateur

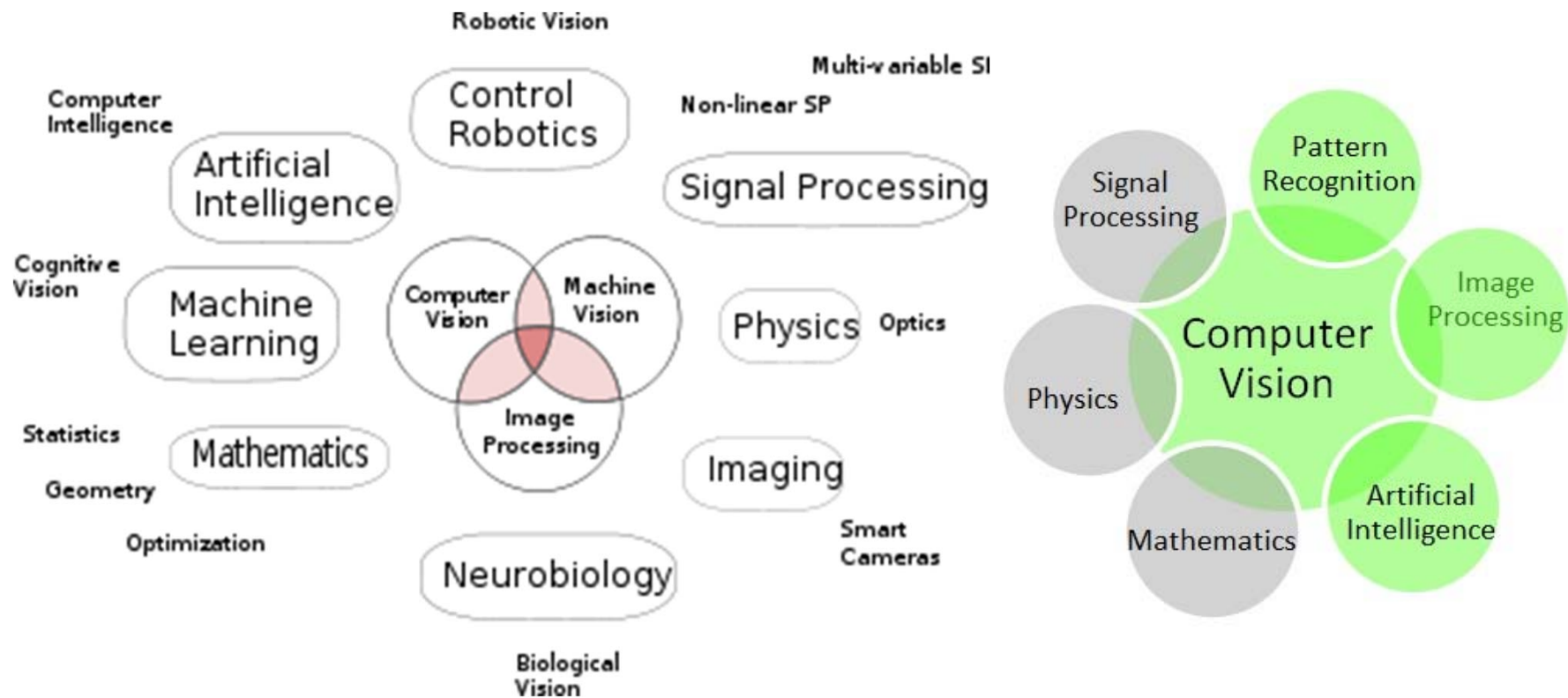
Traitement d'Images

Robot Vision

Reconnaissance de
Formes

Vision Artificielle

CVIS Introduction : Computer Vision vs Image Processing



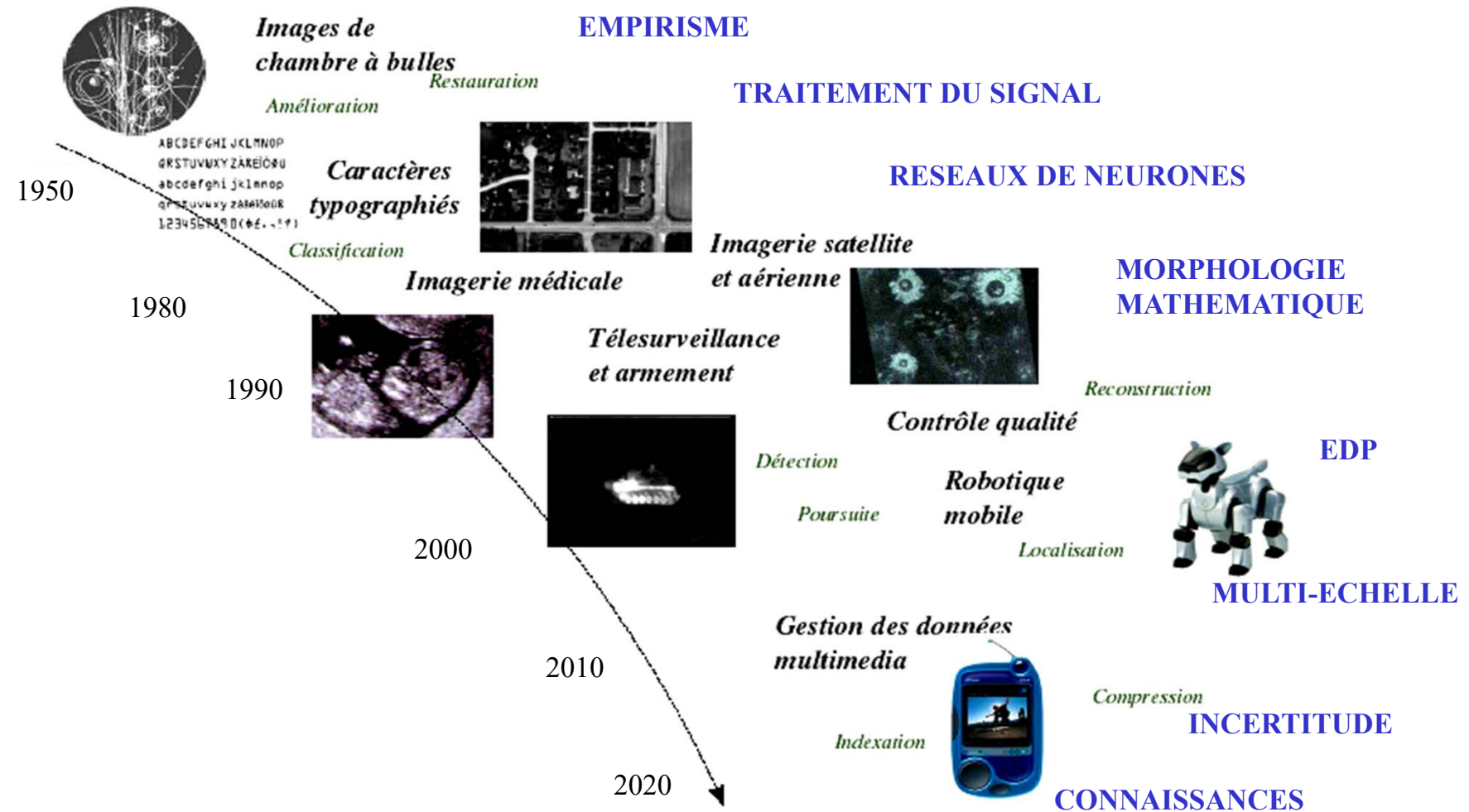
CVIS Introduction : Définitions

- **Traitement d'images** : Ensemble des opérations sur les images numériques, qui transforment une image en une autre image (bas niveau) ou en une primitive formelle (haut niveau).
- **Vision par Ordinateur** : Compréhension d'une scène ou d'un phénomène à partir d'informations « image », liant perception, comportements et contrôle.
- **Visionique** : Systèmes automatiques de vision, notamment pour les applications industrielles

Les domaines traités vont du traitement du signal bidimensionnel (filtrage, Fourier, ondelettes, ...) à l'intelligence artificielle (Réseaux de neurones, logique floue, réalité augmentée, ...)

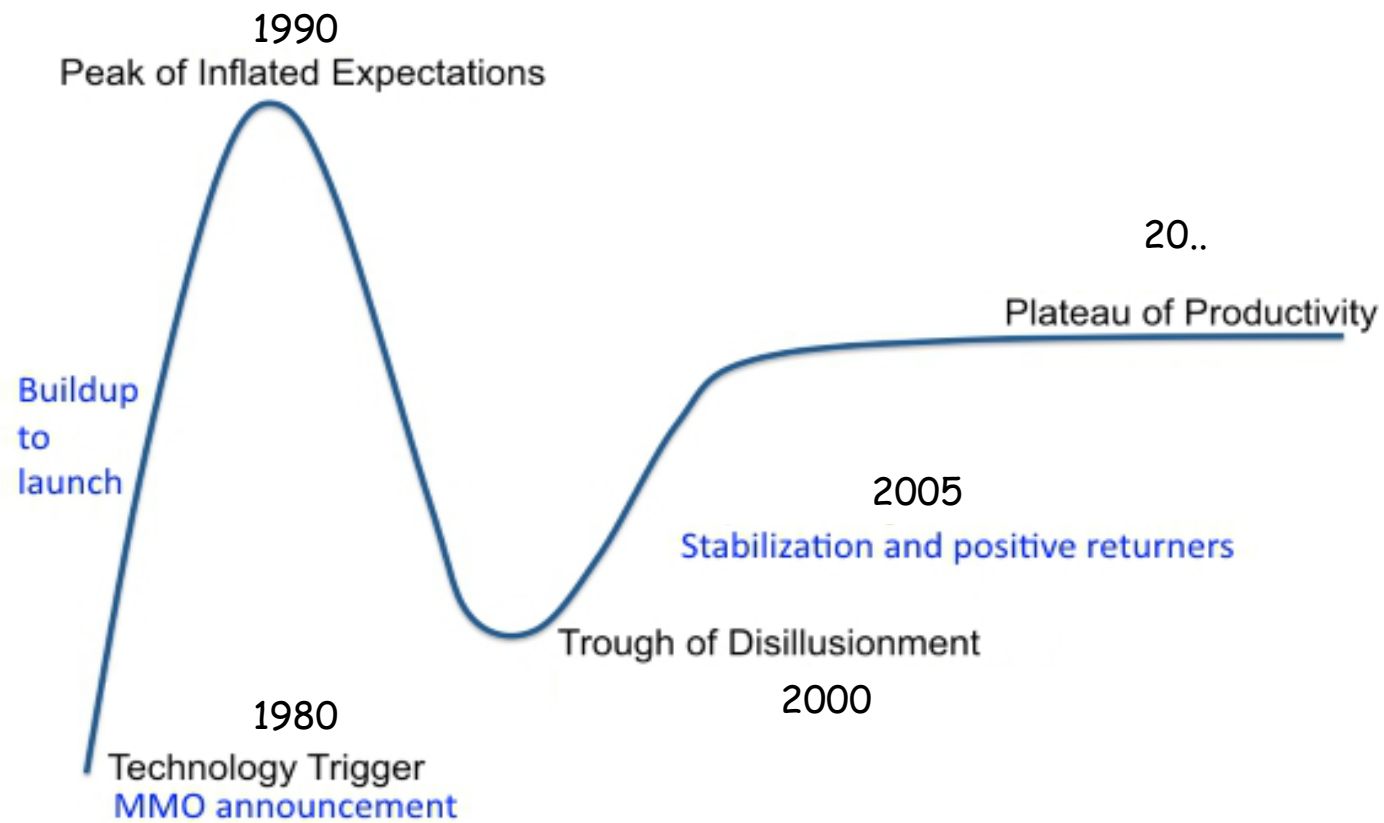
Description non exhaustive mais sensibilisation aux techniques actuelles

CVIS Introduction : Historique



CVIS Introduction : Historique

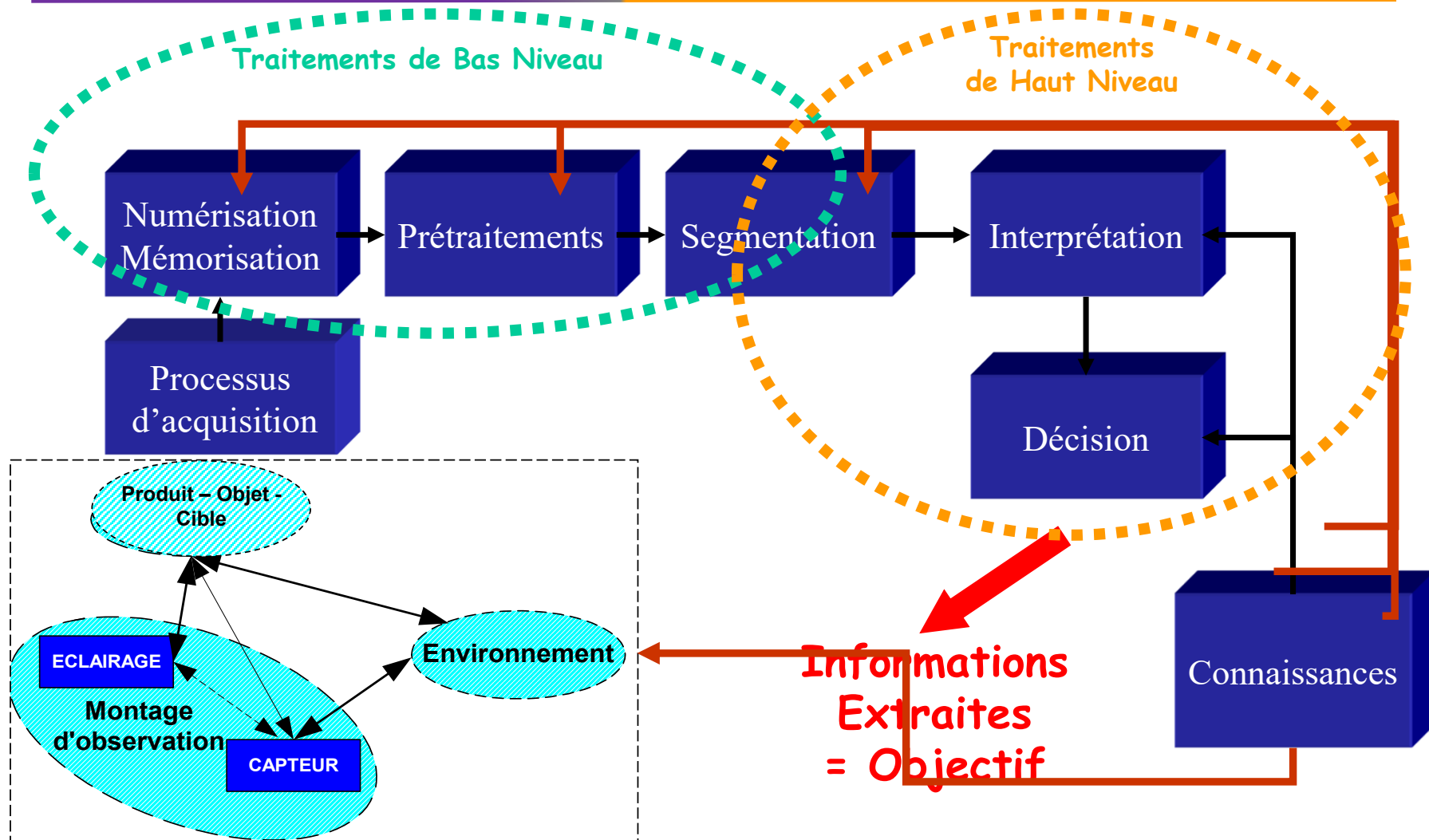
Computer Vision Garner Hype Cycle



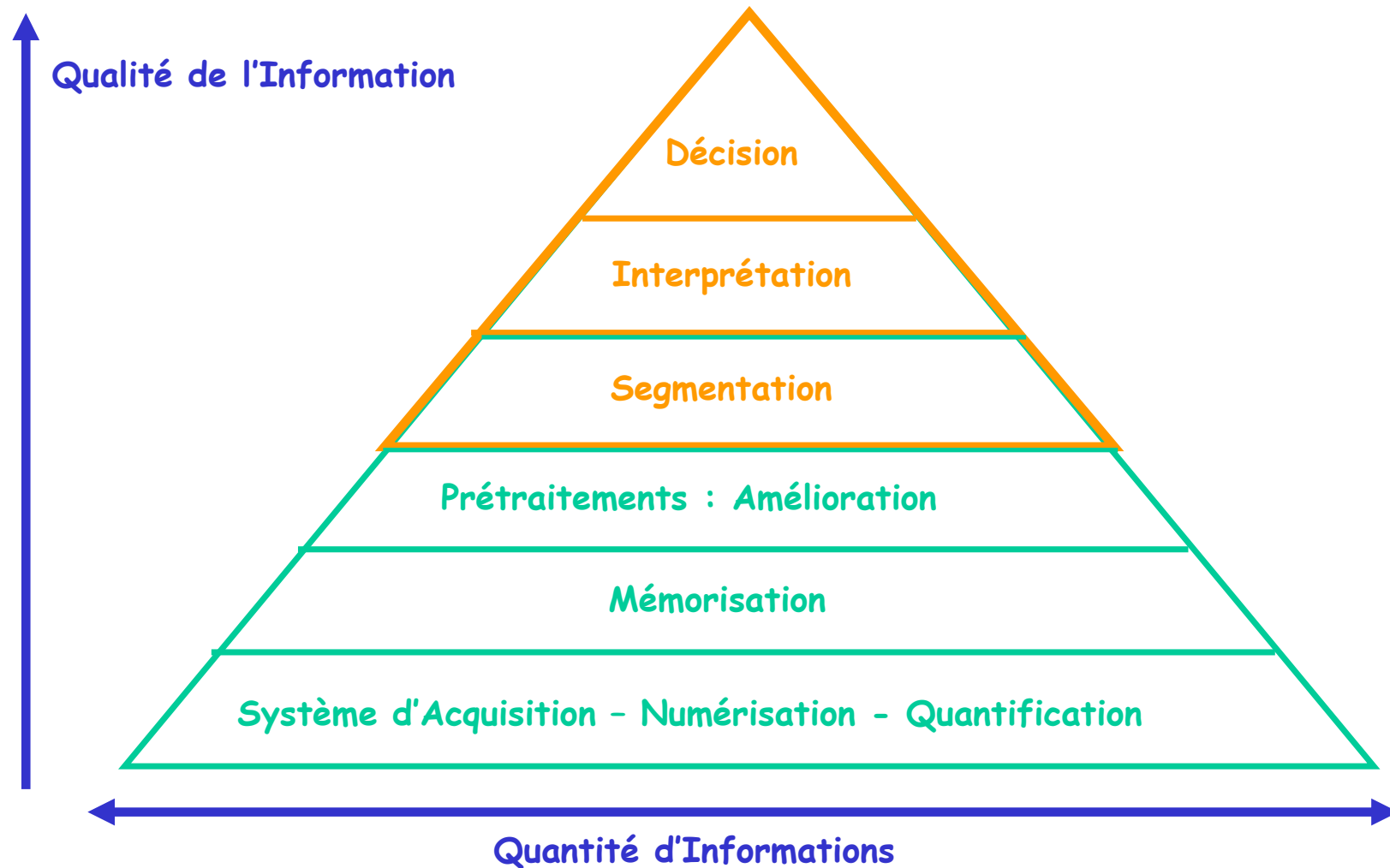
CVIS Introduction : Historique

- TI et Vision sont des disciplines relativement jeunes (1960) qui évoluent rapidement: chaque année apparaissent de nombreux travaux académiques, technologique ou industriels.
- Emergence industrielle en 1980, puis déclin
- Depuis fin 1990, recrudescence de l'engouement pour ces disciplines et multiplication des applications et des enjeux industriels dans des domaines aussi variés que: médecine, automobile, télécommunication, météorologie, défense, jeux vidéo, art, écologie, ...
- Depuis 2005 orientation grand public : Changement d'échelle
- **Problématique ouverte:**
 - complexité algorithmique : énormes volumes de données
 - caractère mal posé des problèmes: interprétabilité
 - faculté biologique difficile à formaliser

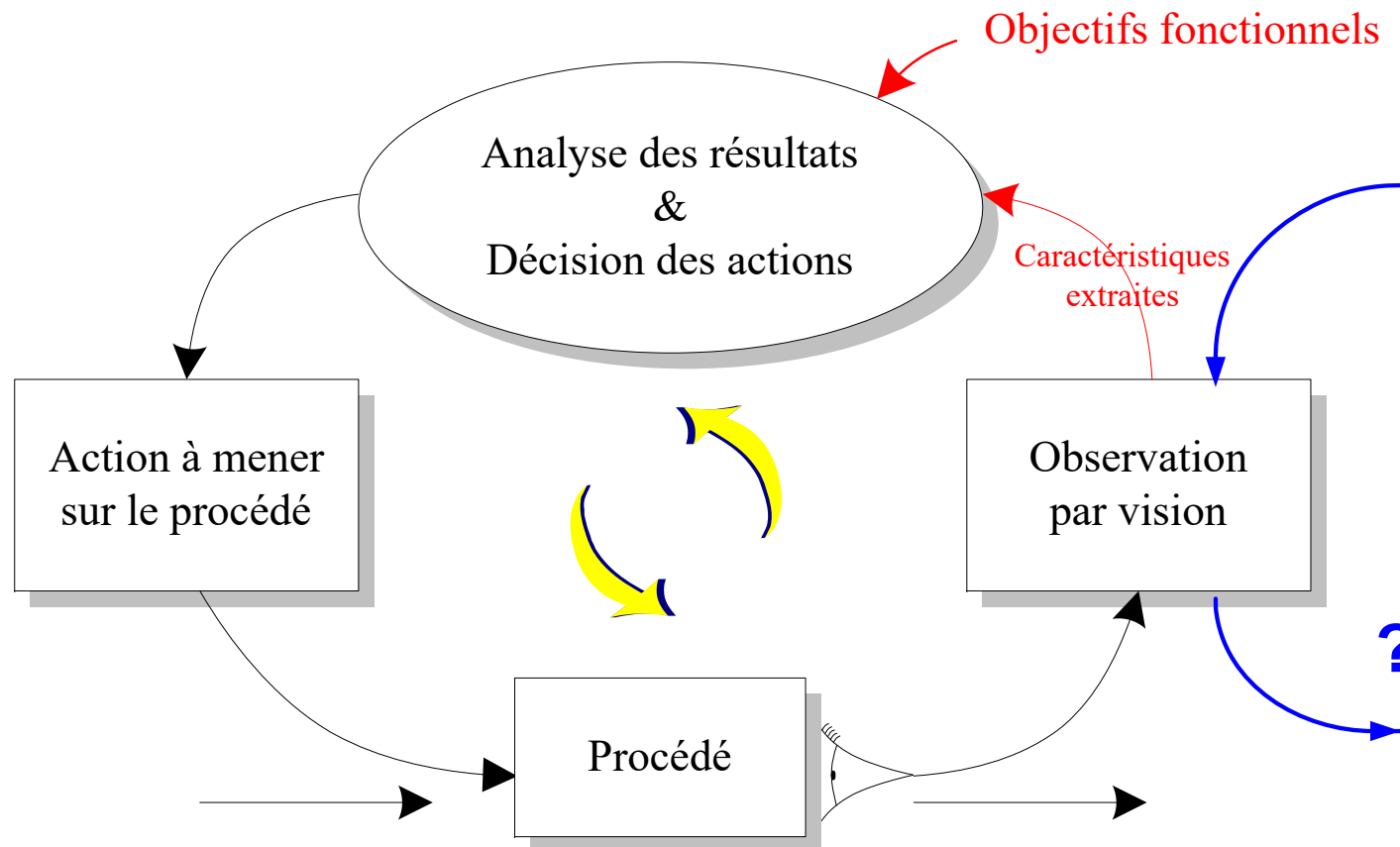
CVIS Introduction : Modèle de la chaine de traitements d'images



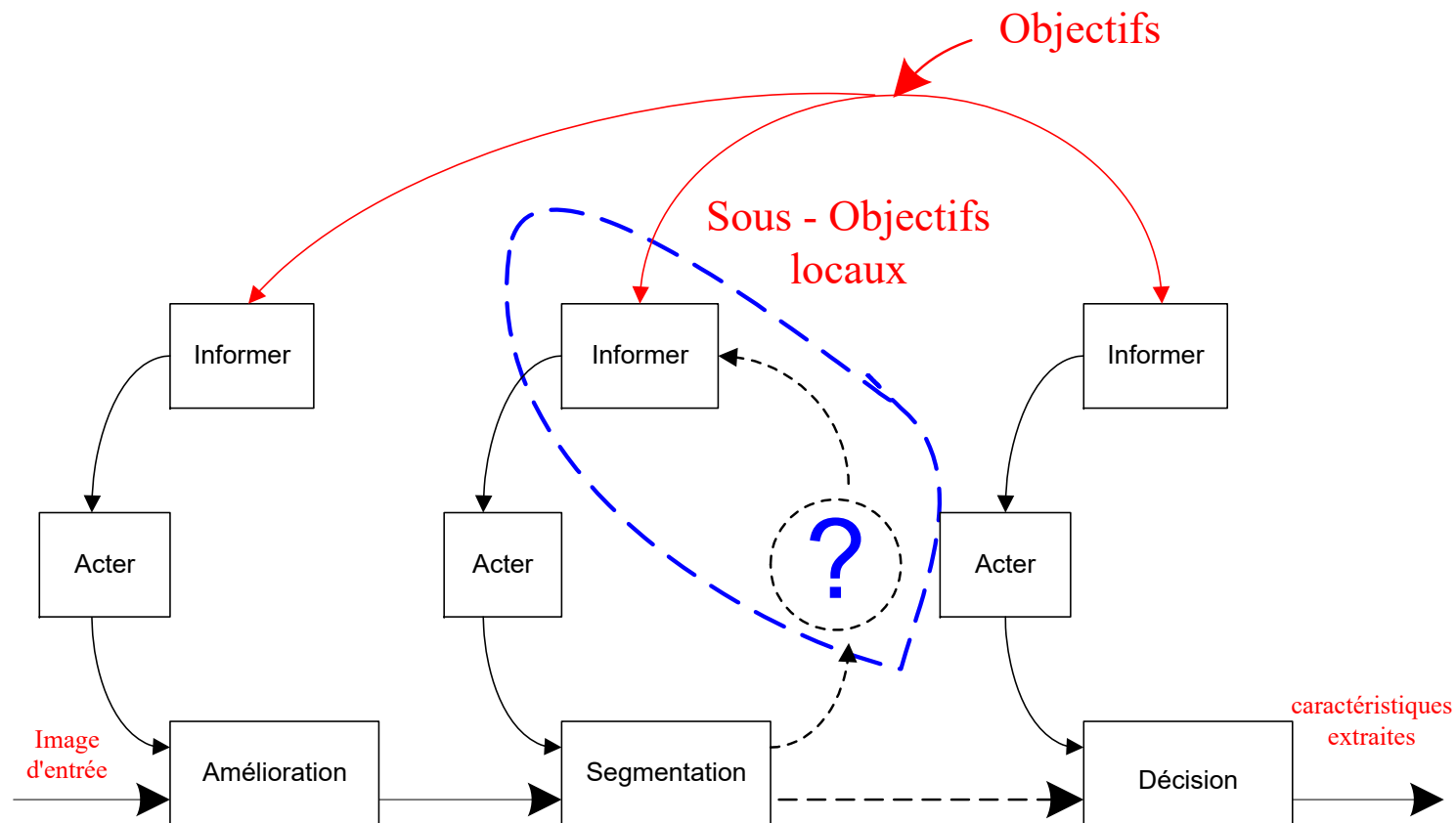
CVIS Introduction : Pyramide de l'information



CVIS Introduction : La boucle de la cybernétique appliquée à la vision



CVIS Introduction : Chaque étape est en boucle ouverte



CVIS Introduction : Vers une définition du T.I.

➤ Image:

- ↪ Trace d'un vécu,
- ↪ Moyen de communication,
- ↪ Interprétation personnelle en fonction de ses connaissances, acquis, ...
- ↪ Intervient dans le Système d'Informations et/ou le Système de Décision.

➤ Long cheminement depuis les peintures rupestres:

- ↪ Peinture, photographie, publicité, cinéma, télévision, internet, ...
- ↪ Révolution numérique.

➤ Traitement Numérique des Images:

- ↪ Ensemble des méthodes et techniques opérant sur les images,
- ↪ Rendre l'analyse possible, plus simple, plus efficace, plus agréable,
- ↪ Extraire des informations jugées pertinentes.

↪ Spécifique à chaque cas

- Informations recherchées.
- Produits/Personnes d'intérêt
- Environnement - Contexte.

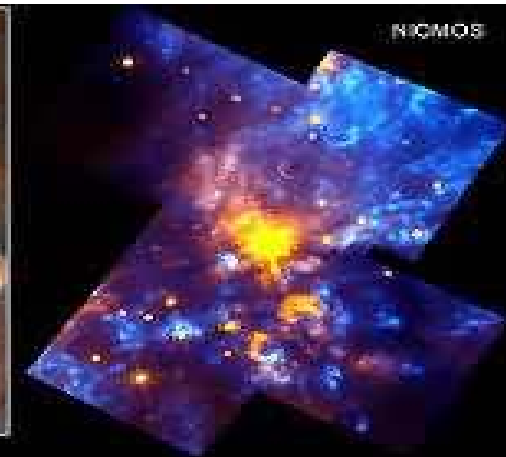
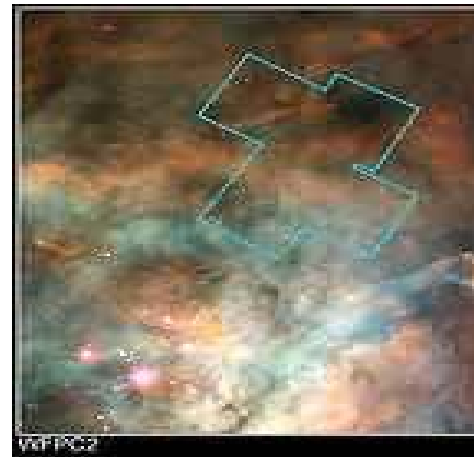
CVIS Introduction :

Exemples d'applications

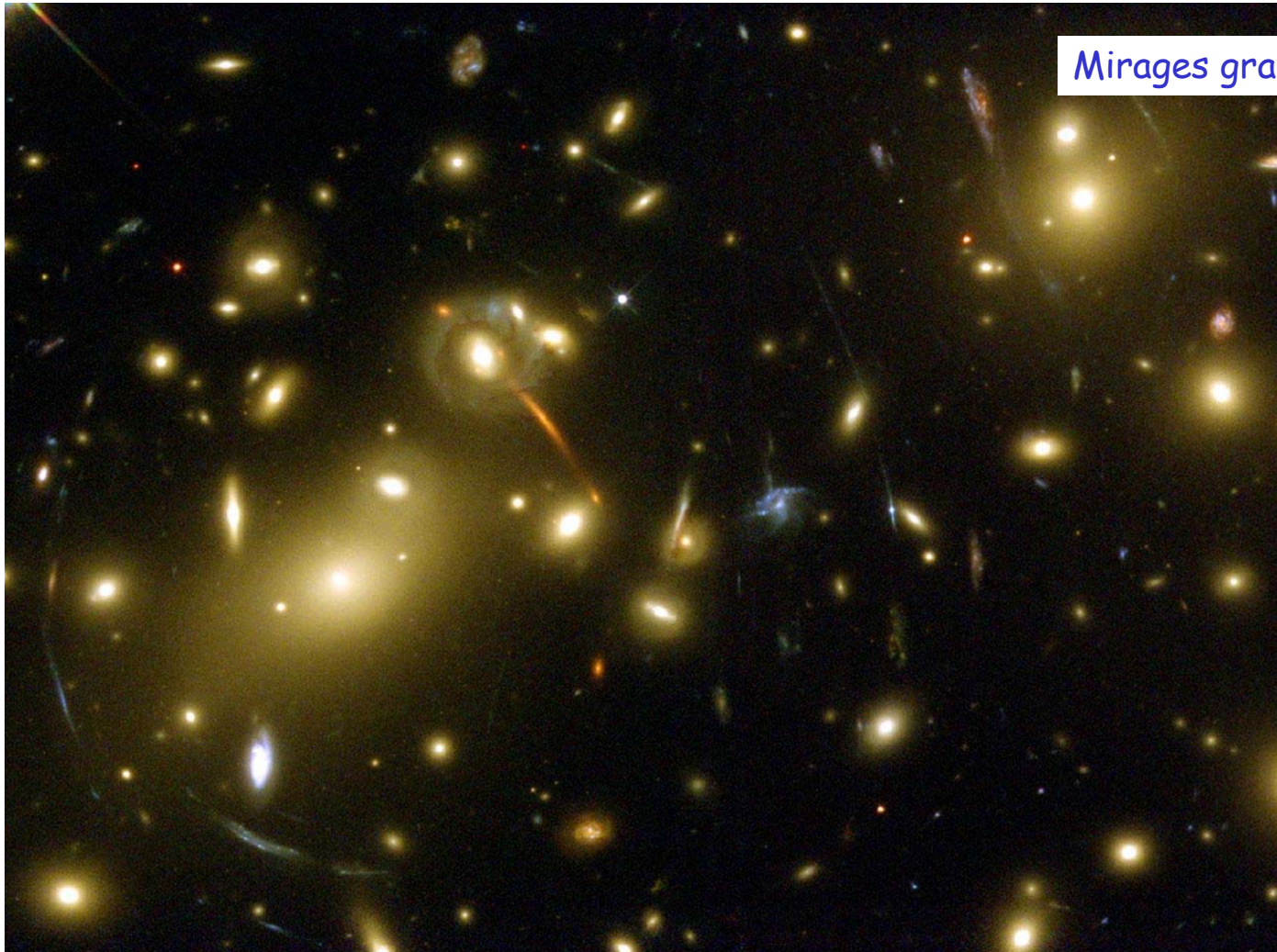
CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Exploration



Environnement Hostile
Gros volume de Données
Capteur « spécifique »
Temps Différé possible



CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Exploration



Mirages gravitationnels

CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Indexation d'images

- Requête par un exemple : recherche d'images semblables

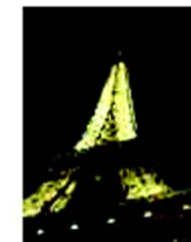


- Recherche d'un objet, ou d'un type d'objets particulier



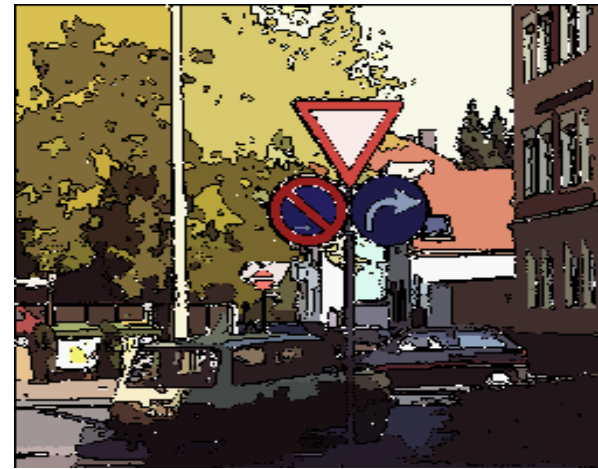
Difficultés :

- Variabilité : rotation, translation, homothétie,...
- Reconnaissance 2d ou 3d
- Visibilité partielle
- Changement de luminosité
- .../...

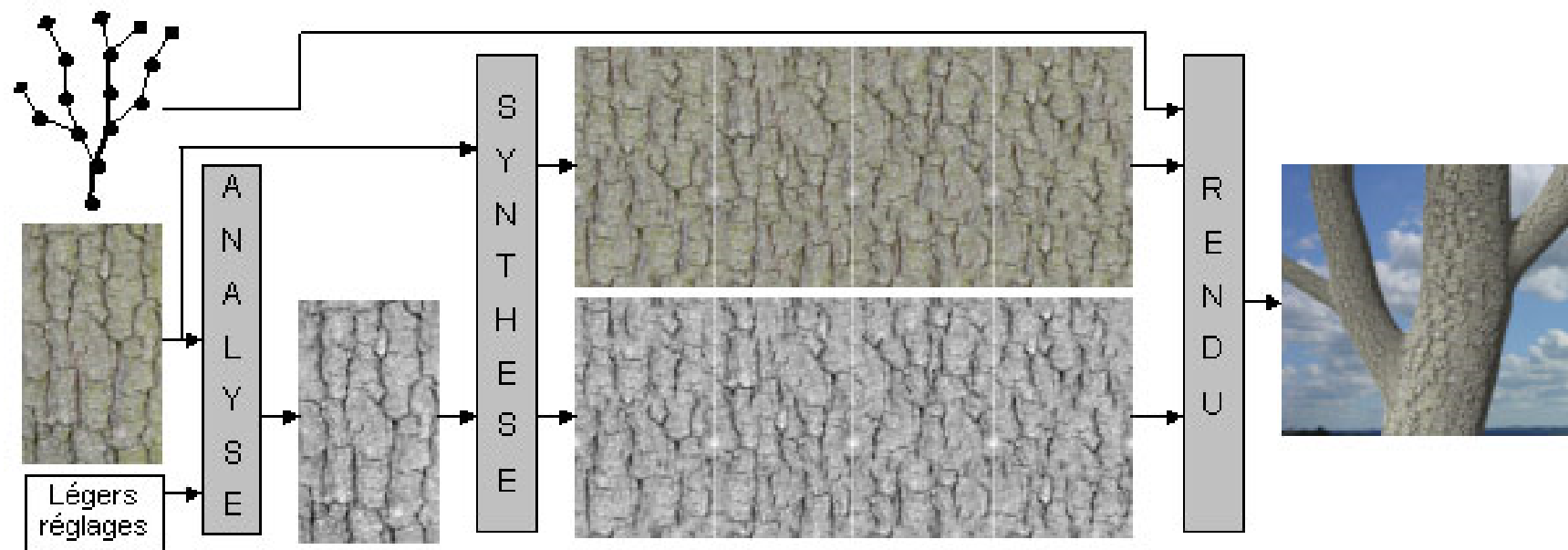


CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Images de synthèse

➤ Analyse d'images



CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Synthèse d'images



CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Images de synthèse

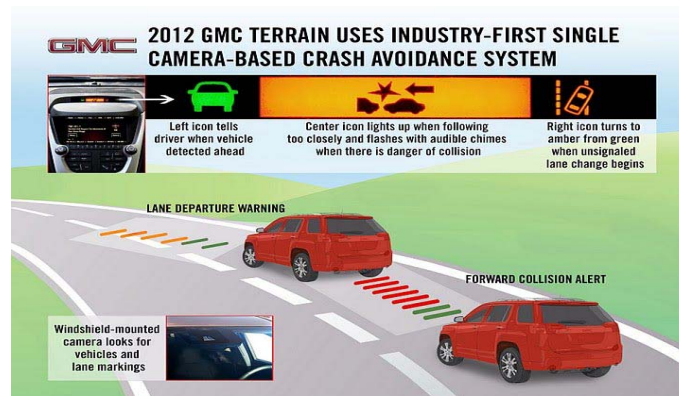
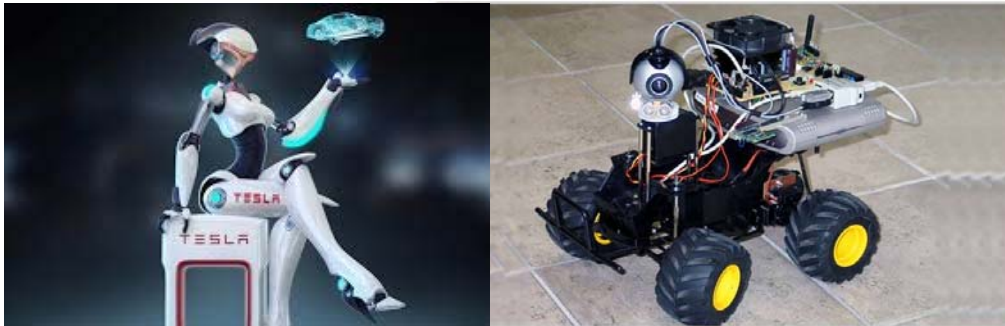


CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Infographie - Réalité Augmentée



CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Robot - Vision

Environnement Non structuré
Evitement d'obstacle
Reconstruction 3D
Temps Réel primordial



CVIS Introduction : Domaines applicatifs : Industries

➤ Difficultés :

- Environnement Connu, Contrôlé a défaut d'être maîtrisé
- Contraintes de Temps importantes.

➤ Objectifs :

- Fiabilité, répétitivité, rapidité, productivité

➤ Domaines :

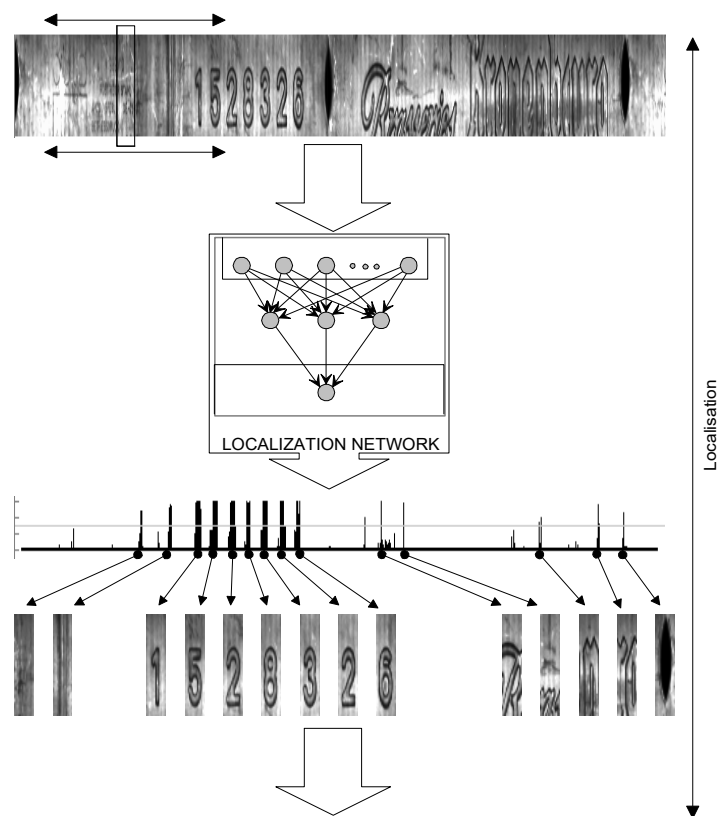
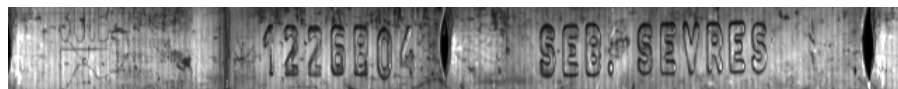
- Remplacer l'Homme, le soulager de tâches « dures »
- Accomplir des tâches irréalisables pour l'Homme

- Contrôle qualité,
- Détection de défauts,
- Reconnaissance de formes,
- Guidage,
- Commande Référencée Vision

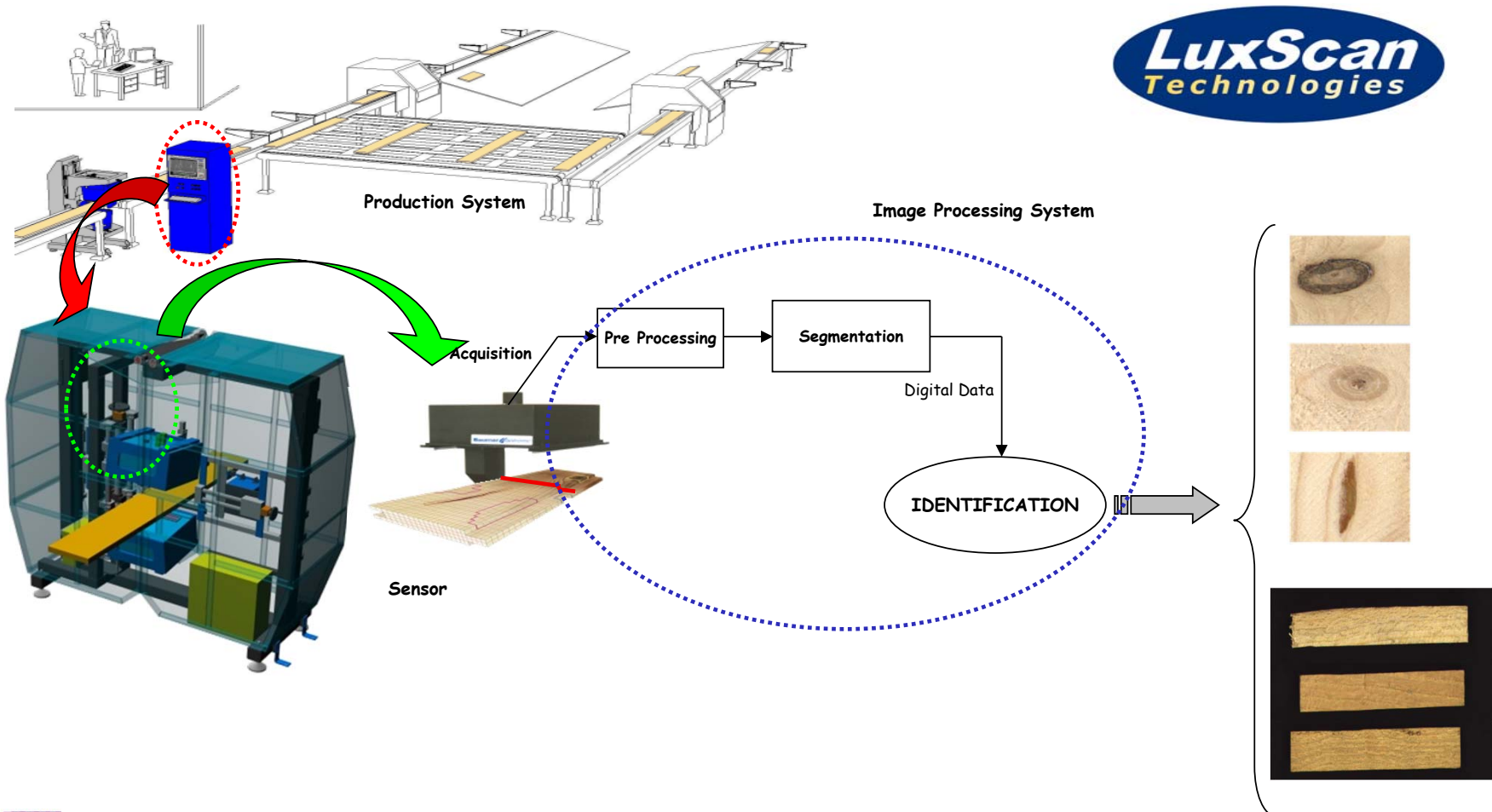
CVIS Introduction : Reconnaissance de Caractères



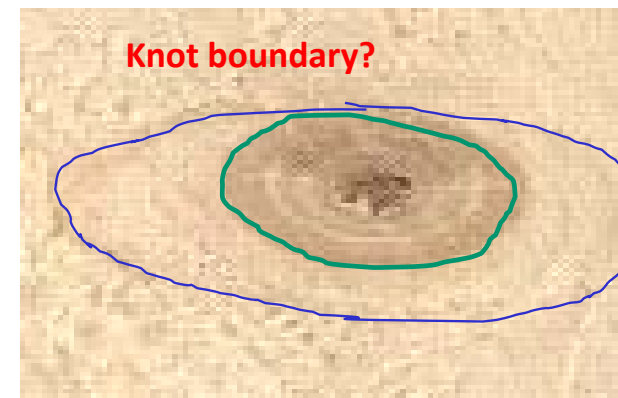
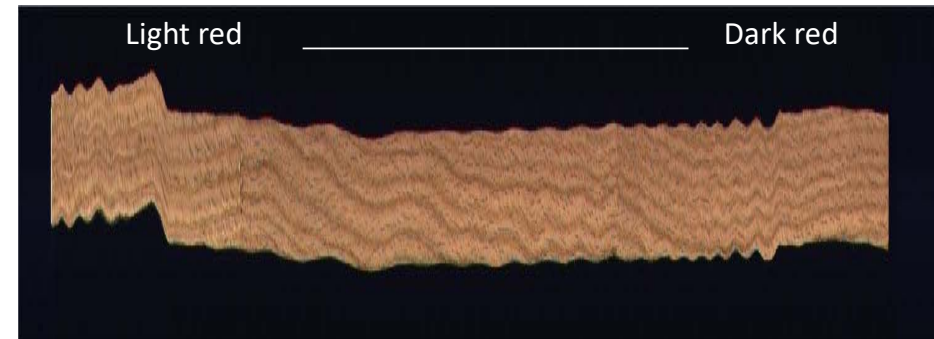
Sur Fûts de Bière : Kronenbourg



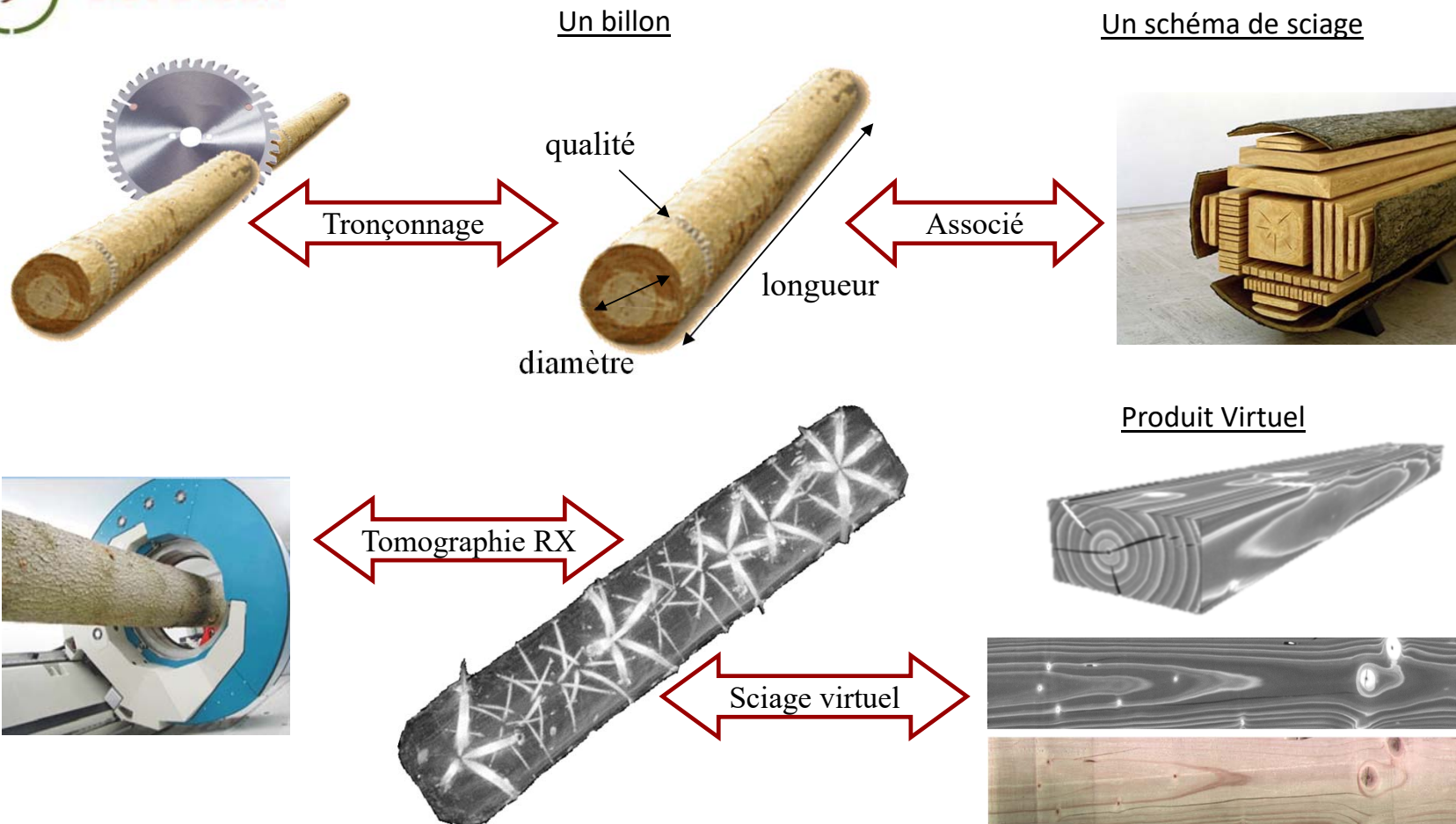
CVIS Introduction : Détection de Singularité / Reco couleur / Bois



CVIS Introduction : Difficultés inhérentes au matériau bois



CVIS Introduction : Projet 3D RX : Optimisation de la qualité « virtuelle » d'un produit à partir d'images tomographiques



CVIS Introduction : Projet 3D RX : Optimisation de la qualité « virtuelle » d'un produit à partir d'images tomographiques



CVIS Introduction :

Connaissances « a priori »

CVIS Introduction : Analogie Humaine

L'être Humain est capable de résoudre des problèmes extrêmement difficiles d'un point de vue du Traitement d'Images.

Objectif : établir une correspondance entre les points visibles dans les deux images



CVIS Introduction : L'Homme : Capteur Idéal ?

Selon une étude de l'Université de Cambridge,
l'ordre des lettres dans un mot n'a pas
d'importance, ce qui compte, c'est que la première
et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut
être dans un désordre total et tu peux toujours lire
sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne
lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme
un tout.

Bonne nouvelle pour les nuls en orthographe...

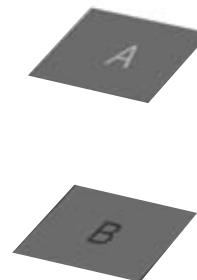
Have a good day !

CVIS Introduction : L'Homme : Capteur Idéal ?



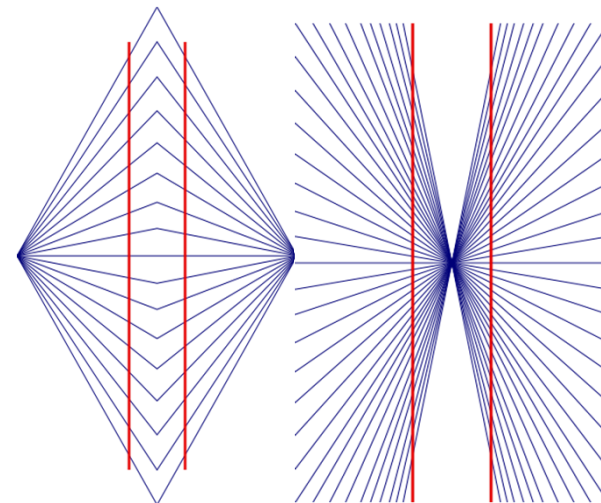
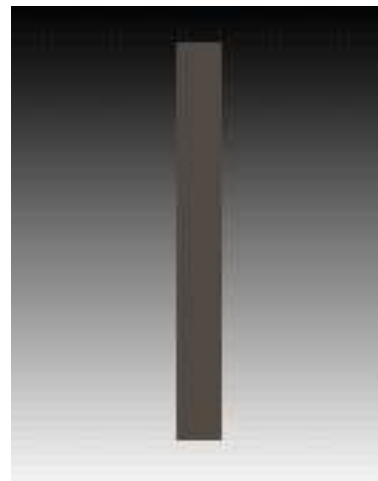
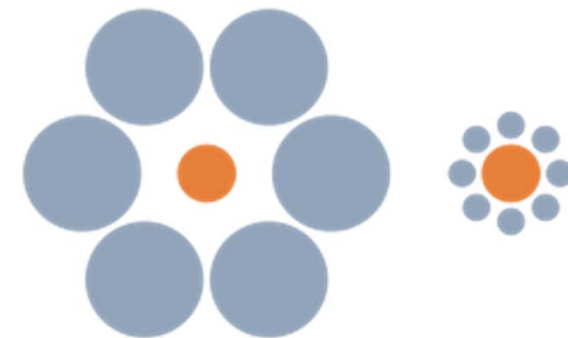
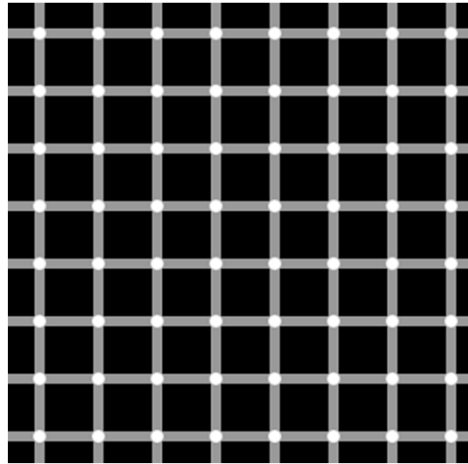
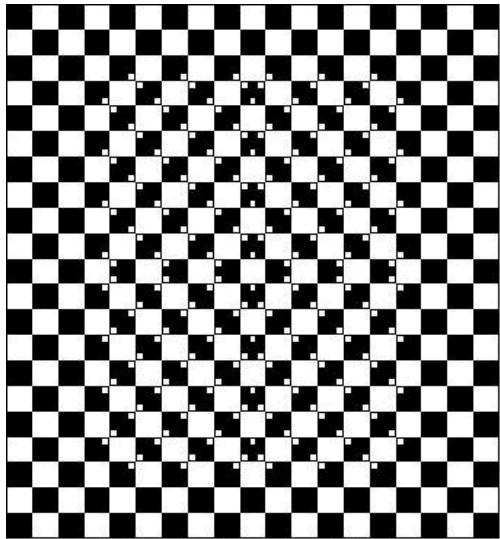
CVIS Introduction : L'Homme piètre capteur??

Au même temps, il éprouve parfois des difficultés devant des problèmes relativement simples en vision par ordinateur

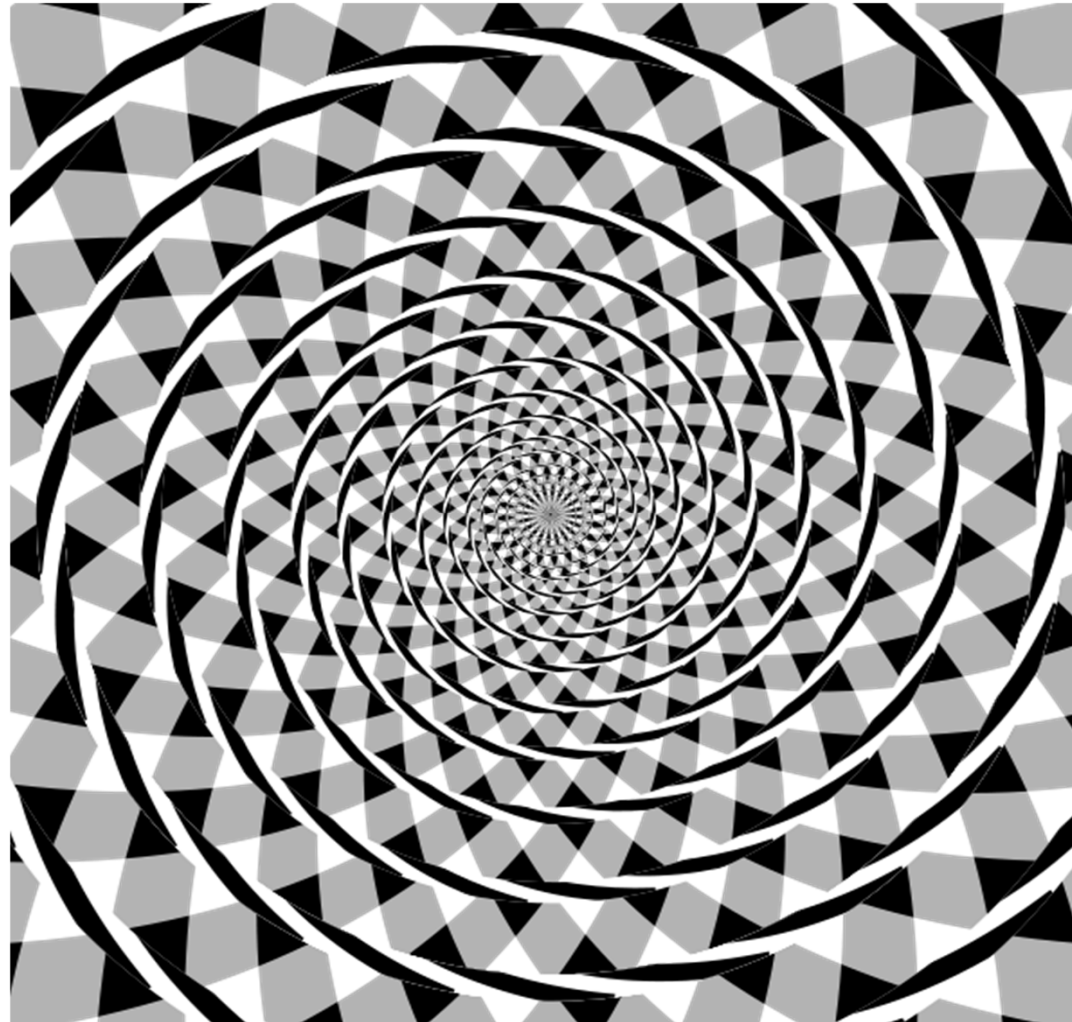


Edward H. Adelson

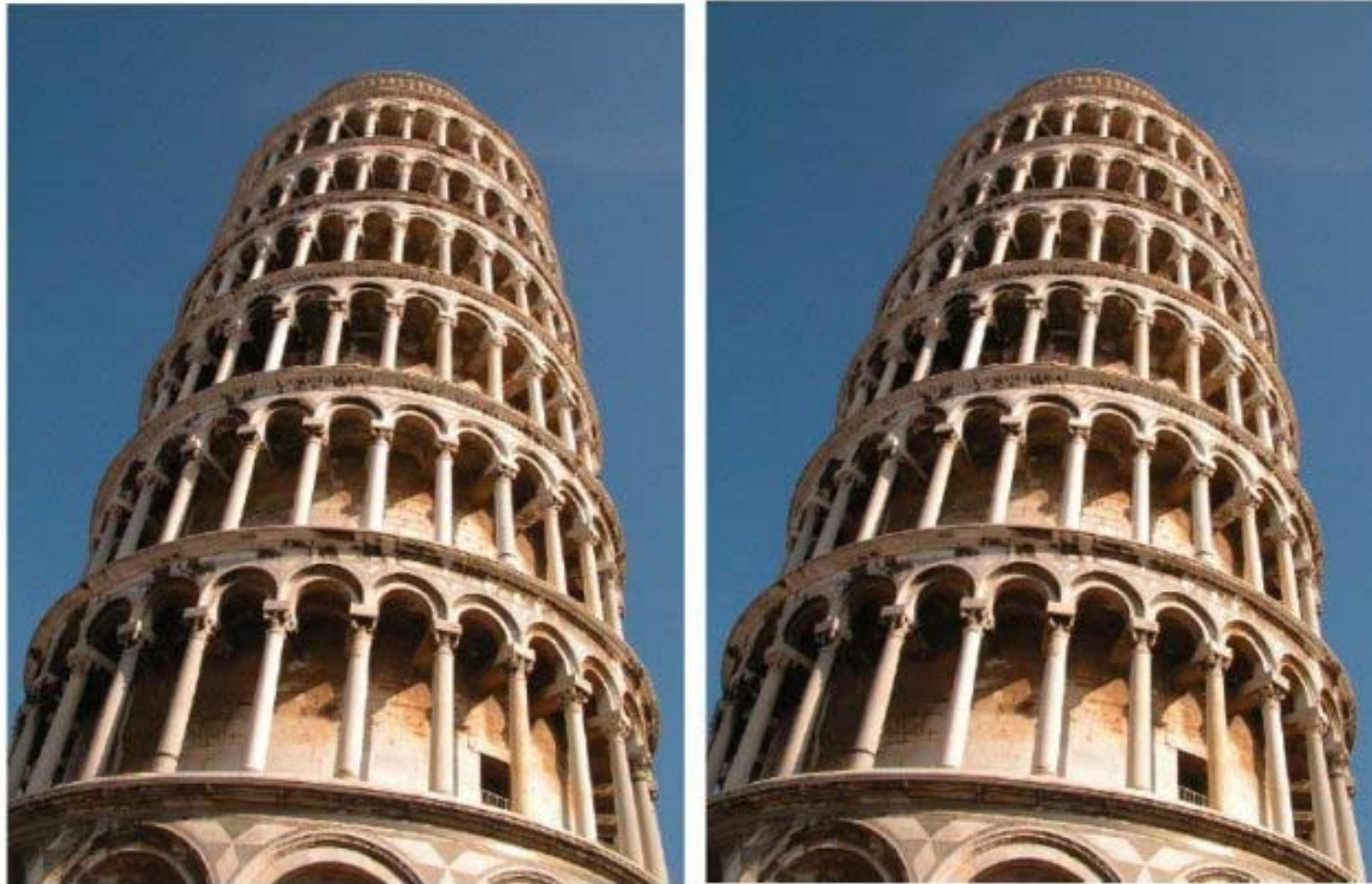
CVIS Introduction : *Nos yeux nous jouent des tours*



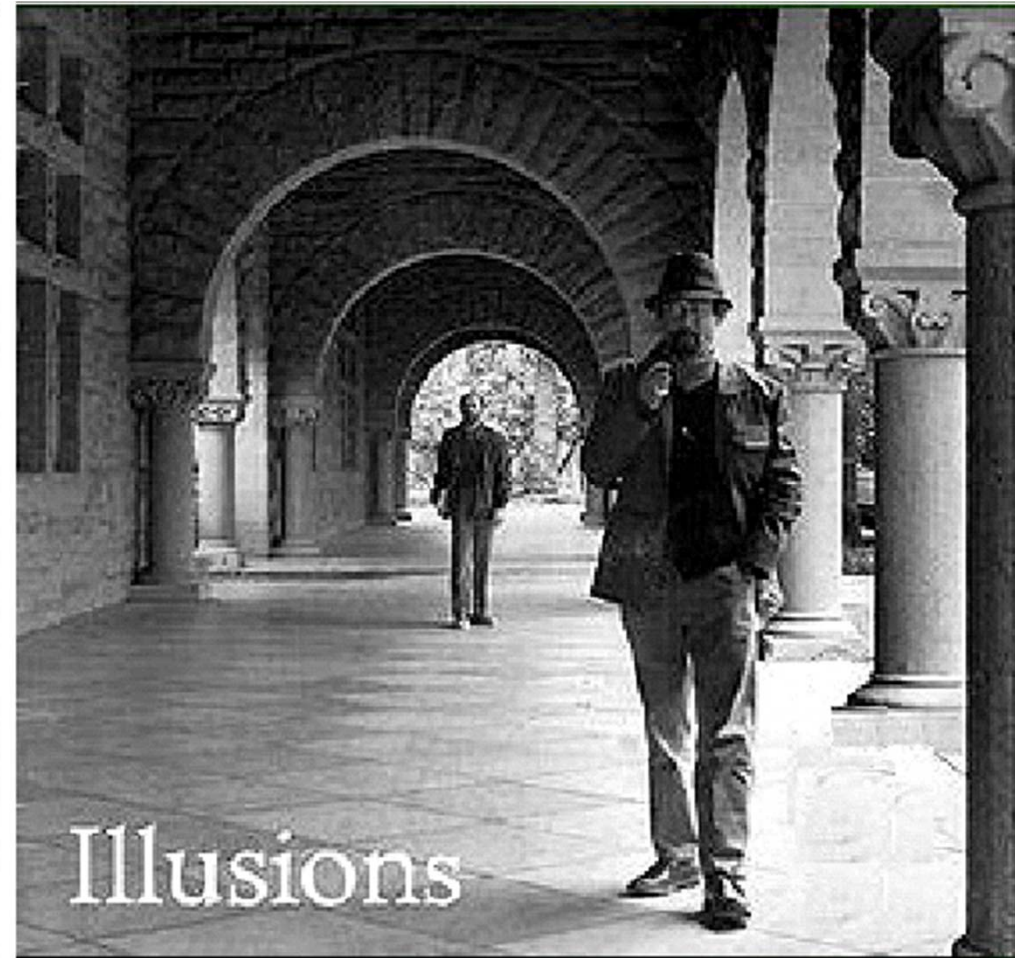
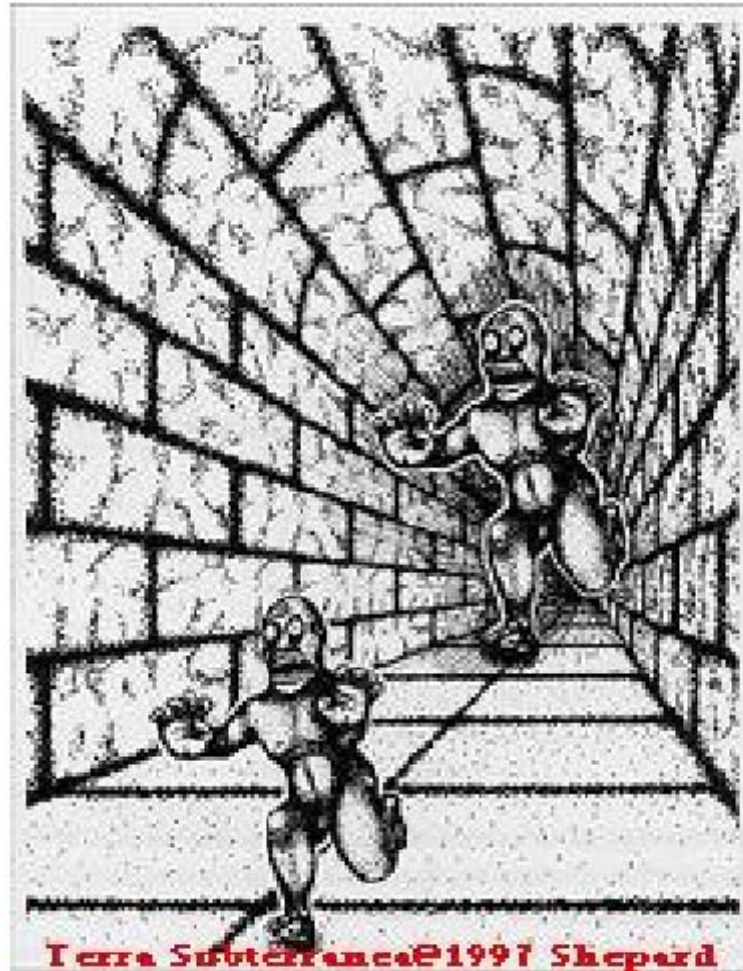
CVIS Introduction : Nos yeux nous jouent des tours



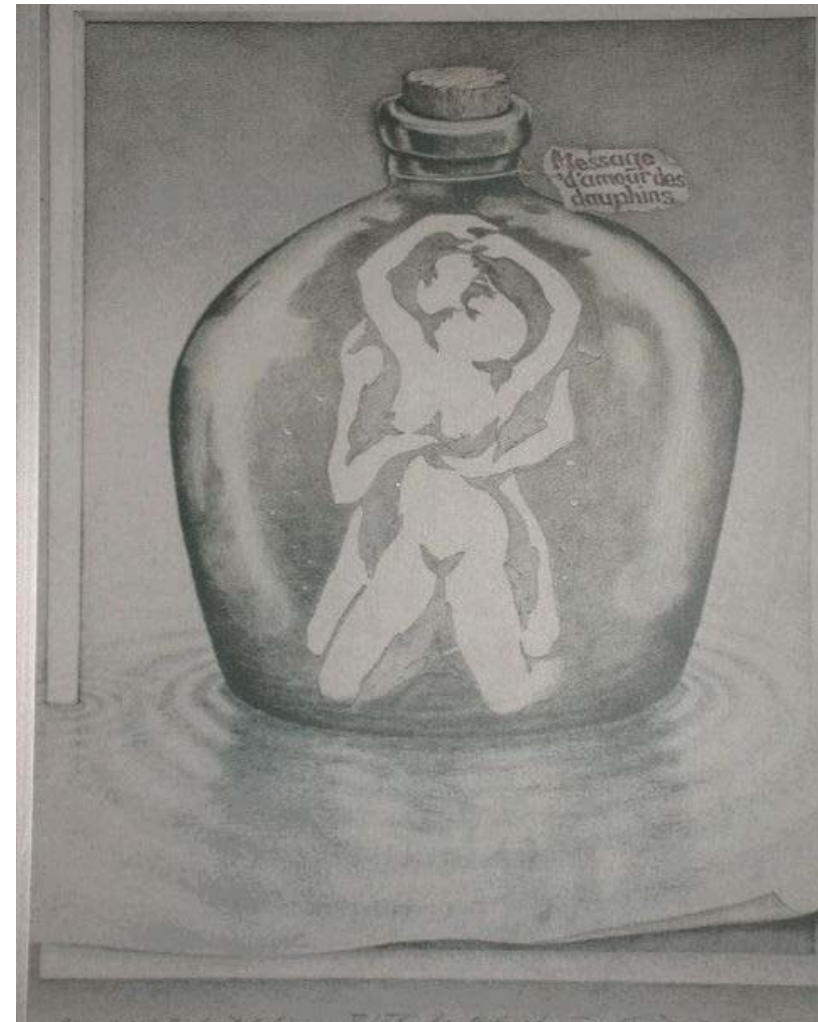
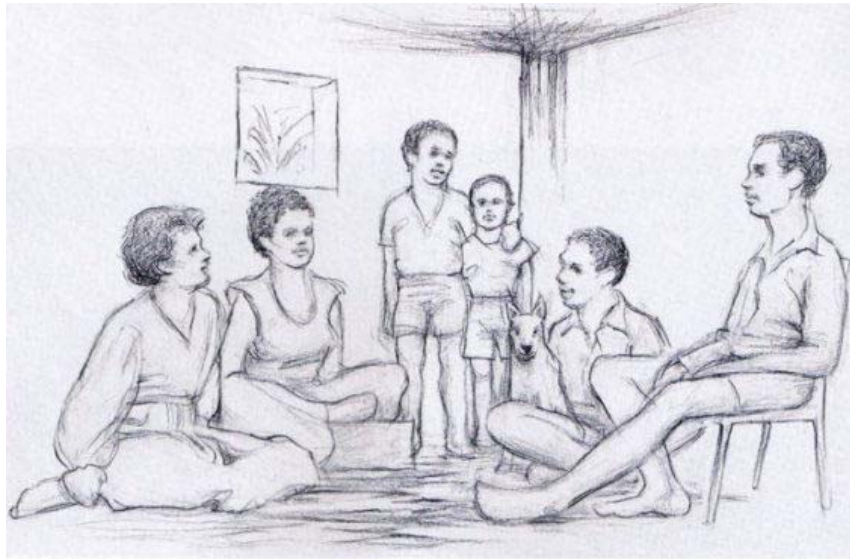
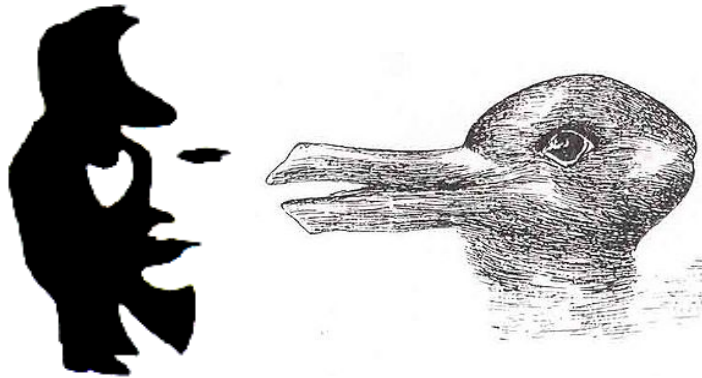
CVIS Introduction : L'homme piètre capteur ?



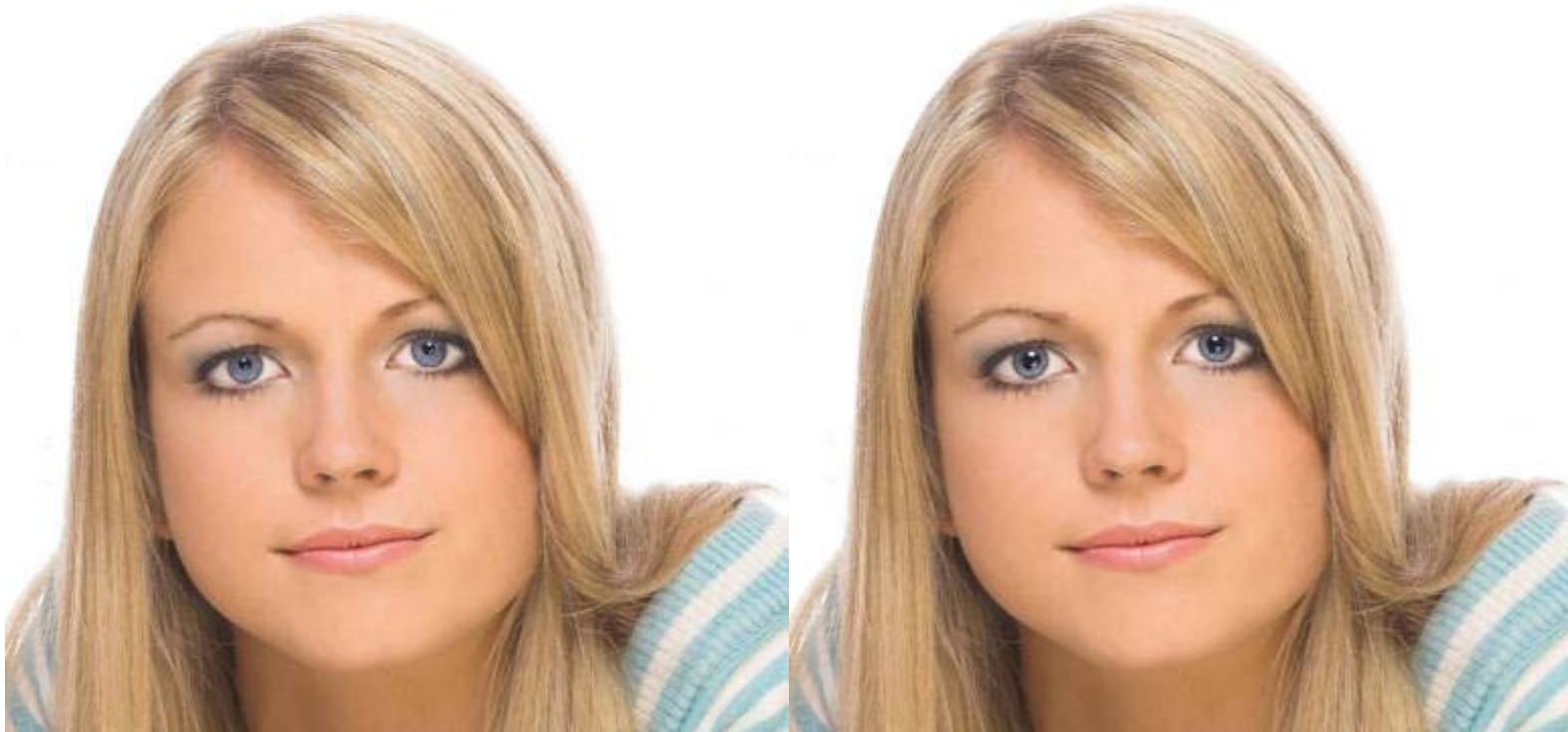
CVIS Introduction : Notre cerveau nous joue des tours



CVIS Introduction : La connaissance a priori !!!!



CVIS Introduction : Subjectivité de l'information d'une image



CVIS Introduction : Le rôle de la connaissance

Ces exemples soulignent l'importance de l'apprentissage et de la connaissance dans la perception visuelle humaine.

Doit-on imiter la vision humaine???

OUI : On cherche à reproduire certains mécanismes comme la détection de contours dans l'aire cérébrale V1

NON : Il est impossible d'élaborer des algorithmes biologiquement plausibles car le fonctionnement de la perception humaine n'est pas suffisamment connu..

➤ Les problèmes de Vision sont souvent « mal posés », en lien avec l'apprentissage et la connaissance !!